Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa

Nel corso dello sviluppo del progetto, ci si è avvalsi del supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa, con particolare riferimento al modello Google Gemini. L'impiego di tale tecnologia è stato circoscritto alle seguenti attività:

- **Debugging:** In caso di eccezioni o anomalie riscontrate durante l'esecuzione del codice, i messaggi di errore sono stati sottoposti all'IA per l'identificazione della natura del problema e valutazione delle possibili soluzioni.
- **Generazione di codice:** L'IA è stata impiegata per la stesura di script e file di configurazione infrastrutturali. Nello specifico, sono stati generati i file YAML per il provisioning di Grafana, le query in linguaggio Flux all'interno di Grafana, lo script bash *run_nifi.sh*. È stato inoltre fornito supporto nella definizione dei Dockerfile, dei comandi del Makefile e del docker-compose.yaml.
- **Conversione di formato:** Gemini è stato utilizzato per tradurre i file JSON delle dashboards una volta esportati da Grafana, passando da una struttura dichiarativa al formato imperativo classico, compatibile con il progetto.
- **Refactoring e ottimizzazione del codice:** Per quanto concerne lo sviluppo delle query Spark, la logica di esportazione e i moduli di utilità, lo strumento ha ricoperto esclusivamente un ruolo di assistenza. Il codice sorgente originale è stato sottoposto all'IA al fine di ricevere suggerimenti relativi allo stile e alle performance, i quali sono stati analizzati, validati e integrati solo se ritenuti idonei.